Options AI Trader

الجولة الخامسة: موجات إليوت وRSI متعددا الإطارات + فلتر التقلب

يومي / ساعة / 15 دقيقة / 5 دقائق · عقود أسبوعية · أسعار عقود حقيقية

18 أكتوبر 2026 · الفرع rebuild/hybrid-engines-20261018

Alpaca 5 دقائق 2016–2026 · أسعار عقود حقيقية 2024–2026 · 15 رمزًا

المحتويات

الملخص التنفيذي

الخطة والمنهجية

1) فلتر التقلب

كيف يُحسب عمليًا

هل يعمل الفلتر؟

2) RSI متعدد الإطارات

القاعدة كما طُلبت، والنسخ المختبرة

حركة السهم (بوحدة ATR اليومي، يومان بعد الدخول)

على العقود

القاعدة النهائية — MTF-RSI Call

3) موجات إليوت متعددة الإطارات

الترقيم الحتمي (elliott_mtf.py)

النتائج

القاعدة المقترحة للمراقبة — MTF Elliott Call

التوصية النهائية

ملحق: النتائج الخام (results/r5)

RSI_UNDERLYING.md

OPTIONS.md

RSI_REAL_ROBUST.md

RSI_FILTER_MODEL.md

WAVE_RULES_15.md

WAVE_RULES_5.md

WAVE_LITERAL_OPT.md

WAVE_LIFT_15.md

WAVE_LIFT_5.md

الملخص التنفيذي

	RSI متعدد الإطارات — Call	RSI متعدد الإطارات — Put	موجات إليوت متعددة الإطارات — Call	موجات إليوت — Put
حركة السهم (اكتشاف 2016–20 / تحقق 2021–26)	بعد **+0.16 ATR** / **+0.14** يومين	سالبة في الفترتين	الحرفية على 5 دقائق: +0.09 / +0.09 (عينة صغيرة)	سالبة في الفترتين
عقود أسبوعية — النموذج المعايَر	+20.4% / +14.8% لكل صفقة	—	الحرفية ≈ 0%	—
عقود أسبوعية — أسعار حقيقية 2024–2026	**+12.9%** (100 صفقة، t = 1.87)	—	الحرفية **+18.3%** (54 صفقة)، والمطوّرة −4.6% / −7.8%	—
مع فلتر التقلب (IV/RV ≤ 1.3)	تطوير +12.4% → **اختبار +23.1%**	—	—	—
التوصية	🟡 **تُضاف للتجربة في Paper بالشروط أدناه**	❌ لا تُضاف	🟠 للمراقبة فقط Paper	❌ لا تُضاف

أهم ثلاث نتائج:

- **(1) تشبع الساعة الشرائي ليس إشارة Put.** في الأسهم الأمريكية 2016–2026 يعني زخمًا يستمر: الـ Put خاسر بكل العتبات والتوقيتات. أما **تشبع الساعة البيعي مع عودة الـ 15 دقيقة إلى التشبع** فإشارة Call ثابتة. وهي **أول استراتيجية في كل جولاتنا تبقى رابحة بأسعار العقود الحقيقية** في فترتي التطوير والاختبار.
- **(2) الدايفرجنس لا يضيف شيئًا لإعداد الموجات.** هذا ما وجدناه في 3 جولات وعلى 3 فريمات. ما يضيف قليلًا: سرعة الموجة 1، وعمق تصحيح الموجة 2 (61.8%–88.6%)، والسعر فوق EMA200، وتقاطع MACD مع خط الإشارة. أما الدعوم والمقاومات وفيبوناتشي الزمن والأنماط فأثرها صفر أو متقلّب.
- **(3) فلتر التقلب يحتاج التقلب الضمني الحقيقي** من سلسلة العقود لحظة الدخول، وهو متاح من الوسيط. التقدير من التقلب المحقق وحده لا يفصل الصفقات الجيدة عن السيئة، لأنه يقيس الشيء نفسه مرتين. عند استخدام IV الحقيقي، عتبة 1.3 حسّنت النتيجة في التطوير والاختبار، لكن على عينة صغيرة.

> **تحفّظات:** - عينة الأسعار الحقيقية 2.7 سنة فقط (100 صفقة للاستراتيجية الرابحة). - t = 1.87: أقل من عتبة اليقين الإحصائي. - **القرار النهائي لتجربة Paper بأسعار التنفيذ الفعلية.**

الخطة والمنهجية

البيانات:

- شموع 5 دقائق من 15، (2016-01 → 2026-10) Alpaca SIP رمزًا، معدّلة للتقسيمات والتوزيعات.
- منها بُنيت فريمات 15 دقيقة والساعة (تبدأ 9:30) واليومي.
- أسعار عقود الخيارات الحقيقية: شموع 5 دقائق من Alpaca منذ 02-2024.

السببية:

- قيمة الفريم الأكبر لا تُستخدم على الفريم الأصغر إلا بعد **انتهاء** شمعتها (المحاذاة بوقت نهاية الشمعة).
- القمم والقيعان (3/2) لا تُستخدم إلا بعد تأكيدها.
- الدخول في افتتاح الشمعة التالية للإشارة.

ثلاث مراحل لكل استراتيجية:

المرحلة	ما يُقاس	الفترات
1. حركة السهم	العائد بوحدة ATR اليومي بعد ساعة ونهاية اليوم ويومين، واحتمال +0.5 ATR قبل −1 ATR	اكتشاف 2016–2020 ← تحقق 2021 → 04-2026 ← نهائية 04-2026 → 10-2026

المرحلة	ما يُقاس	الفترات
2. عقود أسبوعية بنموذج معايَر	التقلب الضمني التقديري مضروبًا في معامل استُخرج من 1,700 سعر حقيقي (الجدول أدناه)	نفس الفترات؛ اختيار العقد والخروج على الاكتشاف فقط
3. أسعار عقود حقيقية	إعادة تسعير نفس الصفقات بأسعار متداولة فعلًا ± نصف فرق (1.5% / 3% سهم ETF) + $0.65 للعقد	تطوير 02-2024 → 06-2025، اختبار 07-2025 → 10-2026

1) فلتر التقلب

كيف يُحسب عمليًا

العنصر	في التطبيق (حي)	في الاختبار التاريخي بلا بيانات خيارات
IV	التقلب الضمني للعقد المختار من سلسلة الوسيط. Alpaca وIBKR وTradeStation تعطيه، أو يُشتق من منتصف السعر بمعادلة Black–Scholes	أو 1.10 × مزيج التقلب VXN (QQQ) أو VIX9D (SPY) = تقديري IV **مضروبًا في معامل المعايرة** أدناه، VIX9D/VIX المحقق × نسبة
RV	التقلب المحقق 20 يومًا (إغلاق-إغلاق، سنوي)، وبديل أدق هو Yang-Zhang 20 يومًا	نفسه
القاعدة	**لا دخول إذا IV/RV20 > 1.3** (أو IV/YZ20 > 1.5)	—

معامل المعايرة (IV الحقيقي ÷ IV التقديري)، الوسيط على 1,700 سعر حقيقي، حسب الأيام المتبقية للانتهاء:

الأيام للانتهاء	ETF	سهم
0–1	1.62	2.29
1–3	1.39	1.46
3–8	1.23	1.28
8+	1.13	1.17

نسبة IV الحقيقي إلى المحقق (RV20) في نفس العينة:

الأيام للانتهاء	ETF	سهم
0–1	2.0	2.4
3–8	1.45	1.26

> **معنى ذلك:** العقود الأسبوعية تُسعَّر عادة بتقلب أعلى من المحقق بـ 25%–45%. عقود نفس اليوم ضعف ذلك.

هل يعمل الفلتر؟

الحالة	النتيجة
بالتقلب الضمني الحقيقي (MTF-RSI Calls، العتبة مختارة على التطوير)	تطوير +12.4% (24 صفقة) ← **اختبار +23.1%** (21 صفقة)، مقابل +18.0% :IV/RV20 ≤ 1.3 (صفقة 32) +34.9% ← +10.7% :IV/YZ20 ≤ 1.5. بلا فلتر
بالتقلب الضمني الحقيقي، استراتيجية الموجات المطوّرة	حسّنها من −7.8% إلى +6.0% في الاختبار، لكن فترة التطوير بقيت سالبة IV/RV ≤ 1.1 (−1.7%)
بالتقدير فقط (نموذج 2016–2026)	**لم يعمل:** التحقق انخفض من +14.8% إلى +8.4%. التقدير مبني على التقلب المحقق نفسه فلا يضيف معلومة
بديل "حركة التعادل" (الحركة المطلوبة في يوم واحد لتغطية الاضمحلال والفرق، بوحدة ATR)	لم يفصل الصفقات: العتبة المثلى ≈ إبقاء كل الصفقات

الخلاصة:

- الفلتر **مفيد بشرط استخدام IV الحقيقي لحظة الدخول**.
- العتبة المقترحة **IV/RV20 على 1.3**، كشرط إضافي لا كمصدر إشارة.
- الأدلة على عينة صغيرة (~45 صفقة بعد الفلترة)، وتحتاج تأكيدًا في Paper.

2) RSI متعدد الإطارات

القاعدة كما طُلبت، والنسخ المختبرة

العنصر	القيم المختبرة
Put	على 15 دقيقة كان متشبعًا ونزل ثم عاد للتشبع، والساعة ما زالت متشبعة RSI على الساعة > العتبة، ثم RSI(14)
Call	العكس
العتبات	70/30، و75/25، و80/20
طول RSI	14 و9
فريم التأكيد	15 دقيقة (و5 دقائق للمقارنة)
التوقيت	(أ) لحظة العودة للتشبع؛ (ب) بعد خروجه الثاني من التشبع ("فشل")؛ (ج) "فشل" + دايفرجنس على 15 دقيقة

حركة السهم (بوحدة ATR اليومي، يومان بعد الدخول)

النسخة	اكتشاف 2016–20	تحقق 2021–26
أساس: أي لحظة الساعة فيها > 70 (اتجاه Put)	**−0.055** (n 13,527)	**−0.050**
Put — 70، عودة	−0.013	−0.069
Put — 70، فشل + دايفرجنس	−0.018	−0.124
Put — 75، عودة	−0.004	−0.028
Put — 80، كل نسخ	−0.03 إلى −0.13	−0.04 إلى +0.03
أساس: الساعة < 30 (اتجاه Call)	+0.051	+0.074
Call — 30، عودة	+0.058	+0.095
Call — 30، فشل + دايفرجنس	+0.134	+0.099
Call — عودة، RSI14 / 25	**+0.142** (n 254، t 2.03)	**+0.157** (n 271، t 3.04)
Call — RSI9	−0.02 إلى +0.09	+0.01 إلى +0.13

- **(1) الـ Put خاسر:** السهم يواصل الصعود بعد تشبع الساعة الشرائي (−0.05 ATR في يومين). جرّبنا ثلاثة فلاتر نظام سوق (فوق/تحت SMA200، ترند SMA50 صاعد، ترند SMA50 هابط) فلم يجعله أي منها موجبًا في الفترتين.
- **(2) الـ Call رابح، والأقوى بعتبة 25.** اخترنا "العودة، 15 ،25 ،RSI14 دقيقة" على فترة الاكتشاف وحدها، وتأكدت في التحقق.

على العقود

الاختبار	النتيجة
النموذج المعايَر (دلتا 0.5، انتهاء أول جمعة بعد يومين أو أكثر، هدف +0.75 ATR، وقف −1 ATR، حد أقصى يومان)	اكتشاف +20.4% (185)، تحقق +14.8% (201، t 2.87)، النهائية +42% (14 فقط)
أسعار حقيقية 02-2024 → 10-2026	**+12.9%** (100)، بسعر الوسط +19.4%، نسبة الربح 59%
تطوير / اختبار	+8.6% (54) / **+18.0%** (46)

المتانة بالأسعار الحقيقية:

الاختبار	العائد/صفقة
فروق مضاعفة (3% / 6%)	+6.8%
بدون أفضل 5 صفقات	+5.2%
بدون NVDA/TSLA/AMD/META	+13.5%
الأسهم فقط	+15.3%
فقط ETF	+0.5% (16 صفقة)
2024 / 2025 / 2026	+16.6% / +2.4% / +24.2%
عتبة 30 بدل 25	−1.1%
عتبة 20	+7.3% (17)
RSI9	−7.1%
توقيت "فشل" بدل "عودة"	+16.5% (t 2.42)
دلتا 0.7 / انتهاء أبعد (5 أيام)	+5.1% / +6.7%
هدف أقرب (+0.5 ATR ويوم واحد)	−3.5%

> **تقييم:** النتيجة متسقة الإشارة في كل السنوات، لكنها **حساسة لعمق العتبة** (25 تعمل و30 لا). وتحتاج تحرّكًا كافيًا: الهدف 0.75 ATR خلال يومين، لا أقرب.

القاعدة النهائية — MTF-RSI Call

```
DATA      15-min bars and 60-min bars built from the session (09:30 start); RSI = Wilder RSI(14)
STATE     hourly RSI14 (last COMPLETED hourly bar) < 25
SEQUENCE  on 15-min: RSI14 < 25 (first oversold) -> RSI14 >= 25 (leaves) -> RSI14 < 25 again
          while the hourly RSI is still < 25 the whole time (reset if hourly >= 25)
SIGNAL    the 15-min bar that re-enters oversold -> BUY CALL at the next bar open
CONTRACT  delta ~0.50, expiry = first Friday >= entry date + 2 days (<= 8 days)
FILTER    skip if IV(contract)/RV20 > 1.3   (IV from the live chain; RV20 = 20-day close-to-close)
EXIT      underlying >= entry + 0.75 x ATR14(daily, previous day)   -> sell at next 15-min open
          underlying <= entry - 1.0 x ATR14                          -> sell at next 15-min open
          52 bars (2 sessions) without either                        -> sell at that bar's close
          never hold into expiry day
ORDERS    LIMIT at mid, improve toward the ask in small steps; never market orders
SIZE      2% of account NAV in premium per trade, max 5 open, one position per symbol
UNIVERSE  liquid single stocks with weekly options (ETFs showed no edge in 2024-26)
```

3) موجات إليوت متعددة الإطارات

الترقيم الحتمي (`elliott_mtf.py`)

يُطبَّق على كل فريم:

- **الزجزاج:** قمم/قيعان مؤكدة 3/2، مرشّحة بحد أدنى للحركة: 2 ATR لليومي، و1.5 ATR للساعة، و1.5 ATR للأحفاد.
- **نقطة البداية:** أدنى قاع لم يُكسر لعدّ صاعد، وأعلى قمة لعدّ هابط، ضمن آخر 10 قمم/قيعان.
- **قواعد الدافعة:**
  - الموجة 2 لا تكسر بداية الموجة 1.
  - الموجة 3 تتجاوز نهاية الموجة 1.
  - الموجة 4 لا تدخل منطقة الموجة 2 (نسخة مرنة).

    - الموجة 5 تتجاوز الموجة 3.
    - الموجة 3 ليست الأقصر.
- **بعد 5 موجات مكتملة:** تصحيح A-B-C.
- **عند صحة العدّين:** يُختار الهيكل الأكبر.

ناتج كل شمعة: الاتجاه (صاعد/هابط/بلا عدّ) ورقم الموجة الجارية (1–5 أو A/B/C):

- اليومي: موجات "الأب".
- الساعة: "الأبناء".
- 15 دقيقة و5 دقائق: "الأحفاد". عليها إعداد الموجة 2 أو B: موجة ≤ 3 ATR، وتصحيح 38.2%–88.6%، ثم كسر أعلى/أدنى 3 شموع مع EMA20.

النتائج

على 15 دقيقة (يومان بعد الدخول، ATR):

القاعدة	اكتشاف	تحقق	نهائية
كل إعدادات الأحفاد الصاعدة (أساس)	+0.032 (5,808)	+0.037	+0.029
الحرفية Call: يومي صاعد بموجة 1/3/5 + الساعة صاعدة بموجة 3 + نهاية موجة 2 للأحفاد + دايفرجنس إيجابي	+0.117 (12)	+0.170 (13)	(3)
المطوّرة Call (قوة نسبية + موجة 1 سريعة + تصحيح عميق)	+0.094 (1,346)	+0.048	−0.010
كل إعدادات B→C الهابطة (أساس)	−0.075	−0.059	−0.059
الحرفية Put: تصحيح أو هبوط على اليومي، والساعة في C أو دافعة هابطة، ونهاية B مع دايفرجنس سلبي	−0.020 (222)	−0.107 (205)	−0.539 (20)

على 5 دقائق (الأحفاد):

القاعدة	اكتشاف	تحقق	نهائية
الحرفية Call	+0.094 (82)	+0.086 (116)	+0.093 (19)
الحرفية Put	−0.036 (1,118)	−0.059	−0.080

أثر التحسينات على Call (فرق العائد عند تحقق الشرط مقابل عدمه، اكتشاف / تحقق، 15 دقيقة):

التحسين	الأثر	الحكم
موجة 1 سريعة (≥ 20 شمعة)	+0.116 / +0.048	✅ ثابت
السعر فوق EMA200 / ترند 200	+0.023 / +0.036	✅ ثابت
تقاطع MACD فوق الإشارة	+0.028 / +0.021	✅ ثابت
شمعة ابتلاعية أو مطرقة عند قاع الموجة 2	+0.015 / +0.017	✅ صغير
EMA50 > EMA200	+0.018 / +0.016	✅ صغير
فيبوناتشي ذهبي 50%–61.8%	−0.000 / −0.032	❌
تصحيح عميق 61.8%–88.6%	−0.024 / +0.024	❌ متقلب
فيبوناتشي الزمن (نسبة 0.382–1.0)	−0.005 / +0.004	❌
لمس EMA20 أو EMA50 عند نهاية الموجة 2	≈0 / −0.04 إلى −0.07	❌
دعم/مقاومة: قمة سابقة أصبحت دعمًا	−0.016 / +0.006	❌
دعم/مقاومة: قاع/قمة اليوم السابق	−0.011 / +0.026	❌
قاع مزدوج عند نهاية الموجة 2	−0.014 / −0.121	❌
الدايفرجنس (أي نوع)	**−0.038 / +0.001**	❌

التحسين	الأثر	الحكم
دايفرجنس RSI عادي	−0.062 / −0.031	❌
دايفرجنس MACD عادي	−0.080 / −0.020	❌
لمس بولنجر السفلي	−0.058 / −0.072	❌ ضار

على العقود:

النسخة	النتيجة
المطوّرة (نموذج)	−3% / −6%
المطوّرة (أسعار حقيقية)	−4.6% تطوير / −7.8% اختبار
الحرفية على 5 دقائق (نموذج)	≈0%: −3.6% / +0.3% / +7.7%
الحرفية على 5 دقائق (أسعار حقيقية 2024–2026)	**+18.3%** (54 صفقة)، بينما النموذج على نفس الصفقات +2.2%

> **التقييم:** - الفرق بين الواقع والنموذج في القاعدة الحرفية كبير، والعينة صغيرة. على الأرجح حظ لا حافة. - التصنيف: 🟠 **مراقبة في Paper فقط**. لا تُعتمد قبل 100 صفقة حقيقية.

القاعدة المقترحة للمراقبة — MTF Elliott Call

```
DAILY   elliott_count(daily, k=2 ATR) = UP impulse, wave in progress 1, 3 or 5   (previous completed day)
HOURLY  elliott_count(60m, k=1.5 ATR) = UP impulse, wave 3 in progress           (last completed hour)
5-MIN   grandchild wave-2 setup: wave1 >= 3 ATR(5m) breaking the prior swing high,
        retracement 38.2-88.6 %, wave-2 low > wave-1 start,
        trigger = close > max(high of last 3 bars) and > EMA20 within 10 bars of the wave-2 pivot,
        bullish divergence (RSI14 or MACD-hist; regular or hidden) at the wave-2 low
OPTIONAL (consistent but small lift): close > EMA200(5m), wave 1 <= 20 bars, MACD > signal
CONTRACT/EXIT/FILTER/ORDERS/SIZE   as MTF-RSI (delta 0.5, >= 2 days, +0.75 / -1 ATR, 2 sessions, IV/RV20 <= 1.3)
PUT (wave C)  not recommended: negative in every period and timeframe tested
```

التوصية النهائية

الاستراتيجية	التوصية	الشروط
MTF-RSI Call (25، عودة، 15 دقيقة)	🟡 **تُضاف للتطبيق، وضع Paper فقط**	فلتر IV/RV20 ≤ 1.3 بالتقلب الضمني الحي؛ أوامر Limit عند المنتصف؛ أسهم سائلة. **معيار النجاح بعد 60 صفقة Paper:** عائد/صفقة بأسعار التنفيذ الفعلية > +5%، وPF ≥ 1.3. **الإيقاف:** < 0 بعد 40 صفقة
MTF-RSI Put	❌ لا تُضاف	تشبع الساعة الشرائي = زخم مستمر
MTF Elliott Call (الحرفية، 5 دقائق)	🟠 **Paper للمراقبة فقط**	نفس الفلتر والعقد. نادرة (~20 إشارة/سنة على 15 رمزًا). تُقيَّم بعد 100 صفقة
MTF Elliott Put (موجة C)	❌ لا تُضاف	سالبة في كل الفترات والفريمات
فلتر التقلب	✅ يُضاف كشرط عام لكل استراتيجيات الشراء	يحتاج IV الحي من سلسلة الوسيط؛ لا يُستخدم التقدير بديلًا

فلاتر إضافية تحسّن النتائج:

- **(1)** أوامر Limit قرب المنتصف: الفرق بين VWAP وVWAP مع نصف الفرق ≈ 6–7 نقاط مئوية لكل صفقة.

- **(2)** تفضيل الأسهم على الـ ETF لهذه الإشارة.
- **(3)** عدم تقريب الهدف عن 0.75 ATR.
- **(4)** لاستراتيجية الموجات: EMA200 وMACD > الإشارة وسرعة الموجة 1، **لا** الدايفرجنس ولا فيبوناتشي.

> **أمان:** لا تفعيل لأوامر Live. مفتاح Alpaca يُلغى بعد الدراسة.

ملحق: النتائج الخام (results/r5)

RSI_UNDERLYING.md

variant	period	n	+0.5 ATR before stop, same day	within 2 days	+1 ATR within 2d	stop within 2d	1h (ATR)	close same day	close day 2	t(day 2)
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — puts	DISC	13527	13%	41%	15%	18%	-0.011	+0.007	-0.055	-7.58
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — puts	VALID	12732	14%	42%	15%	17%	-0.004	+0.001	-0.050	-6.61
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — calls	DISC	6225	23%	57%	27%	29%	+0.003	-0.004	+0.051	3.69
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 70/30 15m — calls	VALID	7877	20%	52%	23%	20%	+0.009	+0.035	+0.074	7.71
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — puts	DISC	2276	20%	47%	21%	24%	-0.010	+0.031	-0.024	-1.16
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — puts	VALID	1717	22%	50%	23%	19%	-0.003	+0.034	+0.023	1.09
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — calls	DISC	891	29%	61%	31%	35%	-0.006	-0.039	-0.010	-0.26
BASELINE hourly RSI extreme RSI14 80/20 15m — calls	VALID	942	26%	56%	29%	20%	+0.016	+0.093	+0.085	3.00
reentry RSI14 70/30 15m — puts	DISC	1550	13%	43%	15%	16%	-0.003	+0.002	-0.013	-0.63
reentry RSI14 70/30 15m — puts	VALID	1478	13%	39%	13%	19%	-0.016	-0.033	-0.069	-3.06
reentry RSI14 70/30 15m — calls	DISC	821	25%	60%	29%	30%	+0.001	-0.018	+0.058	1.59
reentry RSI14 70/30 15m — calls	VALID	870	21%	52%	23%	19%	+0.013	+0.054	+0.095	3.45
fail RSI14 70/30 15m — puts	DISC	1193	12%	43%	15%	16%	-0.014	+0.018	-0.021	-0.95
fail RSI14 70/30 15m — puts	VALID	1126	13%	40%	14%	19%	-0.014	-0.023	-0.062	-2.38
fail RSI14 70/30 15m — calls	DISC	655	26%	60%	29%	29%	-0.001	-0.005	+0.035	0.90
fail RSI14 70/30 15m — calls	VALID	701	21%	52%	22%	19%	+0.020	+0.041	+0.076	2.47
div RSI14 70/30 15m — puts	DISC	463	13%	42%	16%	16%	-0.015	+0.020	-0.018	-0.51
div RSI14 70/30 15m — puts	VALID	426	13%	39%	14%	21%	-0.008	-0.020	-0.124	-2.80
div RSI14 70/30 15m — calls	DISC	250	28%	64%	32%	24%	+0.037	+0.085	+0.134	2.40
div RSI14 70/30 15m — calls	VALID	259	21%	54%	26%	18%	+0.033	+0.032	+0.099	1.93
reentry RSI14 75/25 15m — puts	DISC	581	18%	44%	20%	25%	-0.017	+0.008	-0.004	-0.10
reentry RSI14 75/25 15m — puts	VALID	508	17%	43%	17%	19%	-0.022	+0.021	-0.028	-0.75
reentry RSI14 75/25 15m — calls	DISC	254	27%	63%	33%	32%	+0.055	+0.024	+0.142	2.03
reentry RSI14 75/25 15m — calls	VALID	271	29%	60%	30%	18%	+0.023	+0.120	+0.157	3.04

variant	period	n	+0.5 ATR before stop, same day	within 2 days	+1 ATR within 2d	stop within 2d	1h (ATR)	close same day	close day 2	t(day 2)
fail RSI14 75/25 15m — puts	DISC	459	17%	44%	19%	22%	-0.031	+0.030	+0.006	0.13
fail RSI14 75/25 15m — puts	VALID	403	18%	43%	17%	18%	-0.011	+0.027	-0.045	-1.10
fail RSI14 75/25 15m — calls	DISC	202	21%	59%	29%	33%	-0.063	-0.090	+0.055	0.72
fail RSI14 75/25 15m — calls	VALID	221	29%	60%	29%	17%	+0.028	+0.094	+0.150	2.65
div RSI14 75/25 15m — puts	DISC	206	14%	39%	16%	22%	-0.038	+0.013	-0.041	-0.66
div RSI14 75/25 15m — puts	VALID	165	17%	41%	18%	15%	-0.015	+0.028	-0.042	-0.68
div RSI14 75/25 15m — calls	DISC	108	22%	61%	34%	29%	-0.046	-0.060	+0.115	1.07
div RSI14 75/25 15m — calls	VALID	105	27%	58%	30%	18%	+0.054	+0.065	+0.021	0.24
reentry RSI14 80/20 15m — puts	DISC	161	25%	43%	17%	34%	+0.024	-0.031	-0.043	-0.48
reentry RSI14 80/20 15m — puts	VALID	121	25%	45%	22%	20%	-0.035	+0.055	+0.030	0.42
reentry RSI14 80/20 15m — calls	DISC	46	30%	70%	37%	33%	-0.015	+0.036	+0.079	0.41
reentry RSI14 80/20 15m — calls	VALID	49	27%	51%	31%	29%	+0.069	+0.227	+0.030	0.20
fail RSI14 80/20 15m — puts	DISC	135	26%	48%	16%	30%	-0.014	+0.007	-0.025	-0.29
fail RSI14 80/20 15m — puts	VALID	97	22%	51%	23%	13%	-0.044	+0.040	+0.003	0.04
fail RSI14 80/20 15m — calls	DISC	37	32%	68%	32%	35%	-0.040	+0.006	-0.064	-0.30
fail RSI14 80/20 15m — calls	VALID	37	27%	54%	27%	32%	+0.073	+0.239	+0.018	0.11
div RSI14 80/20 15m — puts	DISC	71	23%	46%	10%	28%	-0.021	-0.020	-0.118	-1.35
div RSI14 80/20 15m — puts	VALID	53	19%	49%	15%	9%	-0.032	+0.020	-0.031	-0.36
div RSI14 80/20 15m — calls	DISC	20	30%	65%	30%	45%	-0.051	-0.028	-0.476	-1.68
div RSI14 80/20 15m — calls	VALID	20	30%	55%	25%	25%	+0.079	+0.109	+0.068	0.34
reentry RSI9 70/30 15m — puts	DISC	3149	13%	41%	14%	17%	-0.010	-0.002	-0.042	-3.05
reentry RSI9 70/30 15m — puts	VALID	3040	12%	39%	13%	16%	-0.012	-0.014	-0.068	-4.82
reentry RSI9 70/30 15m — calls	DISC	1760	20%	56%	24%	28%	-0.014	-0.015	+0.041	1.70
reentry RSI9 70/30 15m — calls	VALID	2133	19%	51%	22%	20%	+0.003	+0.036	+0.086	4.75
fail RSI9 70/30 15m — puts	DISC	2414	12%	40%	14%	16%	-0.011	+0.017	-0.035	-2.29
fail RSI9 70/30 15m — puts	VALID	2371	12%	40%	13%	16%	-0.004	-0.000	-0.050	-3.14
fail RSI9 70/30 15m — calls	DISC	1371	20%	55%	24%	26%	-0.002	-0.010	+0.050	1.87
fail RSI9 70/30 15m — calls	VALID	1668	19%	51%	21%	19%	+0.019	+0.032	+0.085	4.15
div RSI9 70/30 15m — puts	DISC	916	11%	40%	12%	15%	-0.018	+0.013	-0.043	-1.72
div RSI9 70/30 15m — puts	VALID	891	12%	38%	13%	18%	-0.008	-0.005	-0.092	-3.49
div RSI9 70/30 15m — calls	DISC	492	23%	57%	26%	24%	+0.014	+0.035	+0.086	2.03
div RSI9 70/30 15m — calls	VALID	663	17%	51%	21%	19%	+0.036	+0.013	+0.093	2.97
reentry RSI9 75/25 15m — puts	DISC	1474	14%	41%	15%	20%	-0.015	-0.002	-0.042	-1.90
reentry RSI9 75/25 15m — puts	VALID	1414	15%	42%	15%	18%	-0.013	-0.007	-0.030	-1.37
reentry RSI9 75/25 15m — calls	DISC	745	26%	60%	31%	28%	+0.048	+0.034	+0.065	1.62
reentry RSI9 75/25 15m — calls	VALID	882	21%	53%	23%	20%	+0.010	+0.040	+0.059	2.13
fail RSI9 75/25 15m — puts	DISC	1180	15%	41%	15%	19%	-0.016	+0.020	-0.033	-1.35

variant	period	n	+0.5 ATR before stop, same day	within 2 days	+1 ATR within 2d	stop within 2d	1h (ATR)	close same day	close day 2	t(day 2)
fail RSI9 75/25 15m — puts	VALID	1111	14%	42%	15%	17%	+0.010	+0.001	-0.041	-1.73
fail RSI9 75/25 15m — calls	DISC	609	21%	58%	26%	28%	-0.026	-0.027	+0.027	0.64
fail RSI9 75/25 15m — calls	VALID	712	19%	51%	23%	20%	+0.002	+0.030	+0.061	1.99
div RSI9 75/25 15m — puts	DISC	597	12%	38%	13%	18%	-0.035	-0.007	-0.069	-2.15
div RSI9 75/25 15m — puts	VALID	498	12%	40%	12%	16%	+0.006	+0.012	-0.042	-1.21
div RSI9 75/25 15m — calls	DISC	288	23%	61%	27%	24%	+0.004	+0.017	+0.087	1.53
div RSI9 75/25 15m — calls	VALID	344	18%	51%	20%	18%	+0.005	+0.020	+0.035	0.84
reentry RSI9 80/20 15m — puts	DISC	548	18%	39%	16%	24%	-0.021	+0.013	-0.074	-1.84
reentry RSI9 80/20 15m — puts	VALID	465	17%	42%	17%	18%	-0.026	-0.004	+0.001	0.01
reentry RSI9 80/20 15m — calls	DISC	193	31%	67%	32%	33%	+0.051	+0.010	+0.037	0.43
reentry RSI9 80/20 15m — calls	VALID	260	28%	56%	27%	16%	+0.026	+0.127	+0.117	2.23
fail RSI9 80/20 15m — puts	DISC	450	17%	40%	16%	21%	-0.016	+0.016	-0.075	-1.85
fail RSI9 80/20 15m — puts	VALID	386	17%	44%	18%	15%	-0.007	+0.017	+0.026	0.57
fail RSI9 80/20 15m — calls	DISC	168	26%	60%	27%	33%	-0.027	-0.046	-0.017	-0.18
fail RSI9 80/20 15m — calls	VALID	219	27%	62%	28%	16%	+0.037	+0.122	+0.130	2.28
div RSI9 80/20 15m — puts	DISC	252	15%	38%	15%	21%	-0.013	-0.001	-0.132	-2.42
div RSI9 80/20 15m — puts	VALID	212	16%	40%	14%	16%	-0.011	+0.022	-0.040	-0.76
div RSI9 80/20 15m — calls	DISC	97	27%	59%	29%	35%	-0.015	+0.022	-0.006	-0.05
div RSI9 80/20 15m — calls	VALID	119	21%	57%	23%	17%	+0.022	+0.093	+0.011	0.15
reentry RSI14 70/30 5m — puts	DISC	2891	16%	43%	15%	22%	-0.015	-0.013	-0.049	-2.76
reentry RSI14 70/30 5m — puts	VALID	2659	16%	43%	15%	19%	-0.015	-0.007	-0.053	-3.19
reentry RSI14 70/30 5m — calls	DISC	1309	29%	60%	31%	32%	+0.033	-0.015	+0.054	1.74
reentry RSI14 70/30 5m — calls	VALID	1486	23%	55%	24%	21%	+0.035	+0.073	+0.099	4.48
fail RSI14 70/30 5m — puts	DISC	2153	15%	41%	14%	21%	-0.027	-0.018	-0.062	-3.07
fail RSI14 70/30 5m — puts	VALID	2010	16%	43%	15%	18%	-0.010	-0.005	-0.057	-2.98
fail RSI14 70/30 5m — calls	DISC	1016	26%	59%	29%	31%	+0.011	-0.026	+0.040	1.15
fail RSI14 70/30 5m — calls	VALID	1164	22%	54%	24%	21%	+0.026	+0.068	+0.098	3.89
div RSI14 70/30 5m — puts	DISC	878	13%	40%	14%	22%	-0.030	-0.018	-0.077	-3.01
div RSI14 70/30 5m — puts	VALID	815	15%	42%	13%	16%	-0.007	-0.003	-0.053	-1.69
div RSI14 70/30 5m — calls	DISC	397	22%	59%	30%	30%	+0.002	-0.021	+0.076	1.39
div RSI14 70/30 5m — calls	VALID	490	21%	52%	23%	24%	+0.035	+0.067	+0.062	1.56

OPTIONS.md

A. Calibrated model (IV proxy × real-calibrated term multiplier), weekly options

strategy	period	chosen delta / min days / (target, stop, max bars)	n	win	exp/trade	PF	t(week)
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	DISC	(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	185	0.64	+20.4%	2.01	2.40
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	VALID	(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	201	0.55	+14.8%	1.70	2.87
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	HOLD	(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	14	0.64	+42.3%	3.85	3.61

strategy	period	chosen delta / min days / (target, stop, max bars)	n	win	exp/trade	PF	t(week)
MTF Elliott Calls (developed)	DISC	(0.7, 2, (1.0, 1.0, 104))	1014	0.48	-3.0%	0.87	-3.14
MTF Elliott Calls (developed)	VALID	(0.7, 2, (1.0, 1.0, 104))	880	0.44	-6.2%	0.77	-3.27
MTF Elliott Calls (developed)	HOLD	(0.7, 2, (1.0, 1.0, 104))	98	0.41	-6.1%	0.83	-0.26

B. Real option prices (2024-02 → 2026-10), same trades

- **MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25) — dev:** n 54, REAL exp +8.6%, @VWAP +14.8%, win 0.50, median IV/RV20 1.33, median break-even 0.23 ATR/day, model +18.8%
- **MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25) — test:** n 46, REAL exp +18.0%, @VWAP +24.9%, win 0.70, median IV/RV20 1.37, median break-even 0.21 ATR/day, model +28.7%
- **MTF Elliott Calls (developed) — dev:** n 247, REAL exp -4.6%, @VWAP +0.6%, win 0.44, median IV/RV20 1.13, median break-even 0.16 ATR/day, model -6.3%
- **MTF Elliott Calls (developed) — test:** n 199, REAL exp -7.8%, @VWAP -2.6%, win 0.39, median IV/RV20 1.22, median break-even 0.17 ATR/day, model -7.1%

C. Volatility filter — thresholds chosen on dev, applied once to test

strategy	filter	threshold (from dev)	dev kept n / REAL exp	test kept n / REAL exp	test unfiltered
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	iv_rv ≤ th	1.3	24 / +12.4%	21 / **+23.1%**	+18.0%
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	iv_yz ≤ th	1.5	33 / +10.7%	32 / **+34.9%**	+18.0%
MTF-RSI Calls (15m re-entry, RSI14 25)	be_atr ≤ th	0.5	54 / +8.6%	46 / **+18.0%**	+18.0%
MTF Elliott Calls (developed)	iv_rv ≤ th	1.1	111 / -1.7%	73 / **+6.0%**	-7.8%
MTF Elliott Calls (developed)	iv_yz ≤ th	1.2	159 / -2.5%	108 / **-2.7%**	-7.8%
MTF Elliott Calls (developed)	be_atr ≤ th	0.2	191 / -3.2%	140 / **-10.0%**	-7.8%

RSI_REAL_ROBUST.md

Neighbouring parameters (same contract/exit rule)

variant	n	REAL exp	@VWAP	win	t
RSI14 25 reentry 15m	100	+12.9%	+19.4%	0.59	1.87
RSI14 30 reentry 15m	254	-1.1%	+4.6%	0.49	-0.24
RSI14 20 reentry 15m	17	+7.3%	+13.4%	0.59	0.42
RSI9 25 reentry 15m	271	-7.1%	-2.0%	0.44	-1.72
RSI14 25 fail 15m	99	+16.5%	+23.1%	0.59	2.42
RSI14 30 div 15m	115	+3.5%	+9.4%	0.49	0.52
RSI9 30 reentry 15m	568	-6.8%	-1.5%	0.41	-2.33
RSI14 30 reentry 5m	361	+1.7%	+7.5%	0.48	0.45

Contract / exit neighbours (signal RSI14 25 re-entry, 15m)

delta / min days / (target, stop, bars)	n	REAL exp	@VWAP	win	t
(0.5, 5, (0.75, 1.0, 52))	95	+6.7%	+12.9%	0.59	1.26
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	72	+5.1%	+11.2%	0.57	0.81
(0.5, 2, (0.5, 1.0, 26))	103	-3.5%	+2.0%	0.50	-0.74
(0.5, 2, (1.0, 1.0, 104))	99	+10.2%	+16.5%	0.53	1.28

Robustness of the base variant

cut	n	REAL exp	@VWAP	win	t
all	100	+12.9%	+19.4%	0.59	1.87
double half-spread (3% ETF / 6% stock)	100	+6.8%			
without the 5 best trades	95	+5.2%	+11.2%	0.57	0.83
ETFs only	16	+0.5%	+3.5%	0.62	0.04
stocks only	84	+15.3%	+22.4%	0.58	1.94
without NVDA/TSLA/AMD/META	70	+13.5%	+19.8%	0.63	1.64
year 2024	28	+16.6%	+23.1%	0.57	1.27
year 2025	42	+2.4%	+8.3%	0.52	0.22
year 2026	30	+24.2%	+31.5%	0.70	2.01

Trades per symbol: AAPL 11, TSLA 10, UNH 9, AMD 9, QQQ 8, NVDA 7, GOOGL 7, AMZN 6, MSFT 6, COST 5, JPM 5, XOM 5, META 4, SPY 4, IWM 4

RSI_FILTER_MODEL.md

period	filter	n	exp/trade (calibrated model)
DISC	none	185	+20.4%
DISC	IV*/RV20 ≤ 1.5	98	+20.4%
DISC	IV*/RV20 ≤ 1.3	46	+21.4%
VALID	none	201	+14.8%
VALID	IV*/RV20 ≤ 1.5	130	+5.7%
VALID	IV*/RV20 ≤ 1.3	52	+8.4%
HOLD	none	14	+42.3%
HOLD	IV*/RV20 ≤ 1.5	7	+67.0%
HOLD	IV*/RV20 ≤ 1.3	6	+62.0%

WAVE_RULES_15.md

CALL

Developed rule = grandchild setup (bull W2/correction) AND rs AND leg1_fast AND fib_deep

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	5808	+0.001	+0.032	45%	2.94
all grandchild setups (base)	VALID	6109	+0.010	+0.037	47%	3.33
all grandchild setups (base)	HOLD	584	-0.021	+0.029	45%	0.86
literal rule (as specified)	DISC	12	+0.061	+0.117	67%	0.47
literal rule (as specified)	VALID	13	+0.145	+0.170	46%	1.04
literal rule (as specified)	HOLD	3	+0.516	+0.910	100%	3.08
developed rule	DISC	1346	+0.001	+0.094	45%	4.31
developed rule	VALID	1482	-0.000	+0.048	45%	2.36
developed rule	HOLD	133	-0.024	-0.010	47%	-0.14
developed + divergence	DISC	842	-0.001	+0.101	46%	3.73
developed + divergence	VALID	958	+0.009	+0.046	46%	1.88
developed + divergence	HOLD	82	-0.021	-0.013	49%	-0.16

PUT

Developed rule = grandchild setup (bear B→C) AND macd_above_signal AND double_extreme

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	5490	-0.001	-0.075	42%	-6.29
all grandchild setups (base)	VALID	6057	-0.016	-0.059	44%	-5.55
all grandchild setups (base)	HOLD	497	-0.010	-0.059	45%	-1.57
literal rule (as specified)	DISC	222	+0.026	-0.020	47%	-0.36
literal rule (as specified)	VALID	205	-0.036	-0.107	42%	-1.75
literal rule (as specified)	HOLD	20	-0.067	-0.539	30%	-3.05
developed rule	DISC	102	+0.057	+0.043	47%	0.49
developed rule	VALID	113	-0.012	-0.060	39%	-0.73
developed rule	HOLD	6	-0.037	-0.722	17%	-1.50
developed + divergence	DISC	77	+0.043	+0.036	47%	0.40
developed + divergence	VALID	83	+0.005	-0.020	40%	-0.24
developed + divergence	HOLD	5	-0.107	-0.975	0%	-1.94

WAVE_RULES_5.md

CALL

Developed rule = grandchild setup (bull W2/correction) AND above_e200 AND fib_deep AND w2_lt_w1_time

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	15878	+0.003	+0.047	47%	6.85
all grandchild setups (base)	VALID	19388	+0.005	+0.033	46%	5.62
all grandchild setups (base)	HOLD	1787	-0.012	+0.036	46%	1.85
literal rule (as specified)	DISC	82	-0.014	+0.094	50%	1.22
literal rule (as specified)	VALID	116	+0.041	+0.086	48%	1.13
literal rule (as specified)	HOLD	19	-0.030	+0.093	47%	0.65
developed rule	DISC	2385	+0.002	+0.095	47%	5.38
developed rule	VALID	2951	+0.000	+0.034	45%	2.25
developed rule	HOLD	247	-0.026	-0.001	43%	-0.02
developed + divergence	DISC	1399	+0.000	+0.083	48%	3.67
developed + divergence	VALID	1743	-0.001	+0.035	45%	1.82
developed + divergence	HOLD	132	-0.021	+0.043	45%	0.53

PUT

Developed rule = grandchild setup (bear B→C) AND double_extreme AND fib_deep

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
all grandchild setups (base)	DISC	15654	-0.000	-0.057	43%	-8.19
all grandchild setups (base)	VALID	18349	-0.010	-0.056	43%	-9.16
all grandchild setups (base)	HOLD	1809	+0.003	-0.052	43%	-2.94
literal rule (as specified)	DISC	1118	-0.002	-0.036	41%	-1.39
literal rule (as specified)	VALID	1100	-0.012	-0.059	41%	-2.34

rule	period	n	ret day1 (ATR)	ret day2 (ATR)	P(+0.5 ATR before stop, 2d)	t
literal rule (as specified)	HOLD	143	+0.017	-0.080	41%	-1.22
developed rule	DISC	197	-0.012	+0.011	40%	0.18
developed rule	VALID	305	-0.030	-0.032	40%	-0.63
developed rule	HOLD	44	-0.010	+0.034	48%	0.30
developed + divergence	DISC	169	-0.004	-0.018	40%	-0.27
developed + divergence	VALID	259	-0.033	-0.014	39%	-0.25
developed + divergence	HOLD	38	-0.027	+0.066	50%	0.53

WAVE_LITERAL_OPT.md

config	period	n	win	exp/trade (model)	t(week)
(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	DISC	68	0.46	-3.6%	-0.74
(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	VALID	94	0.46	+0.3%	0.60
(0.5, 2, (0.75, 1.0, 52))	HOLD	15	0.53	+7.7%	0.61
(0.5, 5, (1.0, 1.0, 104))	DISC	65	0.45	-11.9%	-1.54
(0.5, 5, (1.0, 1.0, 104))	VALID	90	0.47	-0.4%	0.34
(0.5, 5, (1.0, 1.0, 104))	HOLD	13	0.38	-7.9%	-0.47
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	DISC	68	0.47	-2.3%	-0.92
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	VALID	87	0.51	-0.5%	0.34
(0.7, 2, (0.75, 1.0, 52))	HOLD	11	0.45	-1.8%	-0.02

Real option prices 2024-02 → 2026-10 (delta 0.5, min 2 days, +0.75/−1 ATR, 2 days): n 54, REAL exp +18.3%, @VWAP +25.2%, win 0.48, model +2.2%

WAVE_LIFT_15.md

Outcome: close of day 2 after entry (ret2, daily ATR, direction-adjusted) and P(+0.5 ATR before −1 ATR within 2 days).

CALL setups (grandchild wave 2 / bull correction)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	5808	+0.032	45%	6109	+0.037	47%
tag W2	3918	+0.033	45%	4205	+0.028	45%
tag B	1890	+0.030	46%	1904	+0.056	49%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	715	+0.061	50%	651	+0.007	50%
daily down wave 2	667	+0.087	47%	606	-0.035	44%
daily down wave 3	484	+0.003	45%	439	+0.112	49%
daily down wave 4	279	-0.030	43%	294	+0.020	45%
daily down wave 5	221	-0.033	41%	274	+0.078	49%
daily down wave B	79	+0.103	53%	157	+0.011	42%
daily none wave —	1556	-0.002	43%	1635	+0.033	47%
daily up wave 1	168	+0.194	53%	248	+0.058	47%
daily up wave 2	330	+0.056	42%	368	+0.066	48%

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily up wave 3	232	+0.068	48%	304	+0.081	47%
daily up wave 4	253	-0.024	34%	292	-0.041	37%
daily up wave 5	215	+0.081	40%	225	+0.041	46%
daily up wave A	148	-0.109	51%	64	+0.038	47%
daily up wave B	199	+0.090	51%	160	+0.020	52%
daily up wave C	171	+0.028	46%	178	+0.093	48%
hourly down wave 1	672	+0.016	39%	640	+0.024	44%
hourly down wave 2	497	+0.008	47%	497	+0.002	46%
hourly down wave 3	454	+0.009	43%	421	+0.055	44%
hourly down wave 4	255	-0.022	45%	280	+0.071	50%
hourly down wave 5	210	-0.046	44%	221	-0.100	45%
hourly down wave A	68	-0.150	40%	80	-0.038	46%
hourly down wave B	103	-0.039	50%	143	-0.080	45%
hourly down wave C	89	+0.094	48%	104	+0.005	49%
hourly none wave —	1566	+0.075	47%	1376	+0.067	45%
hourly up wave 1	311	+0.005	52%	365	+0.092	56%
hourly up wave 2	484	+0.005	46%	584	+0.024	49%
hourly up wave 3	284	+0.153	53%	307	+0.038	51%
hourly up wave 4	266	+0.069	41%	422	-0.037	43%
hourly up wave 5	154	+0.110	44%	216	+0.052	47%
hourly up wave A	137	+0.010	36%	149	+0.145	45%
hourly up wave B	134	-0.058	42%	146	+0.073	43%
hourly up wave C	124	-0.039	43%	158	+0.128	49%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
rs	3899 / +0.053	-0.010	**+0.063**	4116 / +0.021	+0.069	**-0.049**
ema_stack	3959 / +0.048	-0.002	**+0.051**	4170 / +0.018	+0.077	**-0.059**
leg1_fast	5145 / +0.038	-0.010	**+0.048**	5540 / +0.047	-0.068	**+0.116**
trend200	4020 / +0.044	+0.006	**+0.037**	4088 / +0.043	+0.023	**+0.020**
above_e200	4207 / +0.042	+0.006	**+0.036**	4242 / +0.044	+0.021	**+0.023**
ema50_slope	4035 / +0.043	+0.008	**+0.034**	4284 / +0.032	+0.048	**-0.016**
sr_prev_day	261 / +0.057	+0.031	**+0.026**	239 / +0.026	+0.037	**-0.011**
fib_deep	2376 / +0.046	+0.022	**+0.024**	2574 / +0.023	+0.047	**-0.024**
d_up50	3560 / +0.041	+0.018	**+0.023**	3216 / +0.031	+0.043	**-0.011**
macd_above_signal	3074 / +0.042	+0.021	**+0.021**	3170 / +0.050	+0.022	**+0.028**
engulf_or_hammer	2832 / +0.041	+0.024	**+0.017**	2902 / +0.044	+0.030	**+0.015**
e50_gt_e200	3769 / +0.038	+0.022	**+0.016**	3750 / +0.044	+0.025	**+0.018**
macd_zero_side	4183 / +0.035	+0.024	**+0.011**	4406 / +0.032	+0.049	**-0.017**
div_rsi_hidden	1577 / +0.040	+0.029	**+0.010**	1720 / -0.015	+0.057	**-0.071**
sr_polarity	4609 / +0.034	+0.027	**+0.006**	5471 / +0.035	+0.051	**-0.016**
div_rsi	1740 / +0.036	+0.030	**+0.006**	1920 / -0.011	+0.058	**-0.070**
ma_touch20	977 / +0.036	+0.031	**+0.004**	1054 / +0.007	+0.043	**-0.036**
fib_time	2146 / +0.035	+0.031	**+0.004**	2366 / +0.034	+0.038	**-0.005**
vol_dryup	3359 / +0.034	+0.030	**+0.003**	3667 / +0.058	+0.004	**+0.054**
div_any	2720 / +0.032	+0.032	**+0.001**	2999 / +0.017	+0.055	**-0.038**

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
div_macd_hidden	2172 / +0.030	+0.034	**-0.004**	2373 / +0.023	+0.046	**-0.023**
w2_lt_w1_time	3423 / +0.030	+0.035	**-0.004**	3603 / +0.014	+0.070	**-0.056**
d_above200	4607 / +0.031	+0.037	**-0.007**	4408 / +0.037	+0.037	**+0.000**
ma_touch50	819 / +0.026	+0.033	**-0.007**	923 / -0.021	+0.047	**-0.068**
macd_hist_rising	5540 / +0.032	+0.045	**-0.013**	5827 / +0.037	+0.024	**+0.013**
above_ema50	4933 / +0.030	+0.045	**-0.015**	5102 / +0.037	+0.036	**+0.001**
div_macd	2287 / +0.022	+0.039	**-0.016**	2550 / +0.023	+0.046	**-0.023**
golden	2110 / +0.013	+0.043	**-0.031**	2236 / +0.040	+0.034	**+0.006**
fib_golden	1976 / +0.011	+0.043	**-0.032**	2107 / +0.036	+0.037	**-0.000**
avwap_hold	5574 / +0.030	+0.078	**-0.047**	5747 / +0.039	-0.005	**+0.044**
bb_tag	966 / -0.016	+0.042	**-0.058**	880 / -0.025	+0.047	**-0.072**
div_rsi_regular	196 / -0.028	+0.034	**-0.062**	267 / +0.007	+0.038	**-0.031**
div_macd_regular	189 / -0.045	+0.035	**-0.080**	277 / +0.018	+0.038	**-0.020**
double_extreme	148 / -0.086	+0.035	**-0.121**	268 / +0.023	+0.037	**-0.014**

PUT setups (grandchild wave B → C)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	5490	-0.075	42%	6057	-0.059	44%
tag W2	3551	-0.076	43%	3964	-0.063	45%
tag B	1939	-0.072	41%	2093	-0.052	42%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	747	-0.116	42%	665	-0.027	45%
daily down wave 2	624	-0.084	43%	622	-0.002	45%
daily down wave 3	482	-0.058	43%	463	-0.057	44%
daily down wave 4	260	-0.075	41%	290	-0.054	46%
daily down wave 5	205	+0.019	43%	252	-0.007	50%
daily down wave B	82	-0.179	38%	161	+0.008	42%
daily none wave —	1482	-0.040	43%	1605	-0.074	44%
daily up wave 1	122	-0.180	30%	245	+0.015	47%
daily up wave 2	281	-0.141	38%	360	-0.130	44%
daily up wave 3	214	-0.157	44%	276	-0.068	46%
daily up wave 4	254	-0.072	44%	322	-0.104	39%
daily up wave 5	203	+0.003	42%	224	-0.018	47%
daily up wave A	130	-0.033	45%	76	+0.042	51%
daily up wave B	142	-0.088	41%	126	-0.123	39%
daily up wave C	161	-0.073	43%	156	-0.220	38%
hourly down wave 1	606	+0.002	49%	582	-0.001	43%
hourly down wave 2	665	-0.030	42%	709	-0.081	45%
hourly down wave 3	383	-0.054	42%	378	-0.112	43%
hourly down wave 4	348	-0.154	37%	368	-0.114	43%
hourly down wave 5	207	-0.060	43%	194	-0.063	44%
hourly down wave A	73	-0.116	40%	112	+0.057	54%
hourly down wave B	81	+0.057	49%	119	-0.046	46%

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
hourly down wave C	104	-0.137	40%	137	+0.025	52%
hourly none wave —	1318	-0.093	41%	1364	-0.039	46%
hourly up wave 1	345	-0.118	46%	438	-0.104	44%
hourly up wave 2	293	-0.014	50%	386	-0.078	46%
hourly up wave 3	306	-0.140	40%	386	-0.034	41%
hourly up wave 4	189	-0.110	39%	256	-0.081	44%
hourly up wave 5	228	-0.071	40%	238	-0.010	43%
hourly up wave A	92	-0.055	35%	89	-0.074	36%
hourly up wave B	136	-0.156	24%	176	-0.130	39%
hourly up wave C	116	-0.108	37%	125	-0.095	38%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
macd_above_signal	3324 / -0.052	-0.109	**+0.057**	3524 / -0.038	-0.089	**+0.051**
d_up50	2214 / -0.067	-0.079	**+0.012**	2926 / -0.068	-0.050	**-0.018**
ma_touch20	990 / -0.065	-0.077	**+0.012**	1105 / -0.088	-0.052	**-0.036**
fib_golden	1907 / -0.068	-0.078	**+0.010**	2140 / -0.067	-0.054	**-0.013**
golden	2046 / -0.070	-0.077	**+0.007**	2288 / -0.060	-0.058	**-0.002**
vol_dryup	3291 / -0.072	-0.078	**+0.006**	3831 / -0.047	-0.079	**+0.032**
div_macd_hidden	2105 / -0.073	-0.076	**+0.003**	2358 / -0.072	-0.051	**-0.021**
div_macd	2215 / -0.074	-0.075	**+0.001**	2503 / -0.075	-0.047	**-0.028**
d_above200	1170 / -0.074	-0.075	**+0.000**	1691 / -0.080	-0.051	**-0.030**
w2_lt_w1_time	3165 / -0.075	-0.074	**-0.002**	3322 / -0.089	-0.023	**-0.066**
leg1_fast	4978 / -0.075	-0.071	**-0.004**	5616 / -0.051	-0.161	**+0.110**
ma_touch50	788 / -0.078	-0.074	**-0.004**	876 / -0.089	-0.054	**-0.035**
bb_tag	666 / -0.078	-0.074	**-0.004**	686 / -0.035	-0.062	**+0.027**
div_rsi_regular	210 / -0.084	-0.074	**-0.010**	281 / -0.124	-0.056	**-0.068**
macd_zero_side	3813 / -0.078	-0.067	**-0.011**	4178 / -0.078	-0.016	**-0.062**
fib_deep	2362 / -0.086	-0.066	**-0.019**	2568 / -0.048	-0.067	**+0.020**
sr_prev_day	273 / -0.095	-0.074	**-0.021**	279 / +0.001	-0.062	**+0.063**
engulf_or_hammer	2797 / -0.087	-0.061	**-0.026**	2869 / -0.047	-0.070	**+0.023**
div_any	2544 / -0.089	-0.062	**-0.026**	2878 / -0.073	-0.046	**-0.026**
ema50_slope	3476 / -0.084	-0.058	**-0.026**	3863 / -0.076	-0.028	**-0.048**
double_extreme	175 / -0.102	-0.074	**-0.028**	227 / -0.108	-0.057	**-0.051**
fib_time	2057 / -0.093	-0.064	**-0.029**	2269 / -0.059	-0.059	**-0.000**
above_ema50	4345 / -0.082	-0.048	**-0.034**	4825 / -0.070	-0.015	**-0.056**
div_rsi	1476 / -0.101	-0.065	**-0.036**	1746 / -0.075	-0.052	**-0.023**
div_rsi_hidden	1291 / -0.104	-0.066	**-0.038**	1515 / -0.066	-0.057	**-0.009**
avwap_hold	5159 / -0.077	-0.036	**-0.042**	5654 / -0.059	-0.062	**+0.003**
ema_stack	3269 / -0.092	-0.049	**-0.043**	3708 / -0.084	-0.020	**-0.064**
rs	3327 / -0.093	-0.046	**-0.047**	3788 / -0.075	-0.032	**-0.043**
sr_polarity	4178 / -0.087	-0.036	**-0.050**	5193 / -0.057	-0.069	**+0.012**
div_macd_regular	183 / -0.135	-0.072	**-0.063**	254 / -0.130	-0.056	**-0.075**
above_e200	2900 / -0.108	-0.037	**-0.071**	3482 / -0.076	-0.036	**-0.040**
trend200	2911 / -0.109	-0.036	**-0.073**	3472 / -0.068	-0.046	**-0.023**
macd_hist_rising	5251 / -0.078	+0.004	**-0.083**	5788 / -0.058	-0.086	**+0.028**

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
e50_gt_e200	2245 / -0.126	-0.039	**-0.086**	2861 / -0.084	-0.036	**-0.048**

WAVE_LIFT_5.md

Outcome: close of day 2 after entry (ret2, daily ATR, direction-adjusted) and P(+0.5 ATR before −1 ATR within 2 days).

CALL setups (grandchild wave 2 / bull correction)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	15878	+0.047	47%	19388	+0.033	46%
tag W2	10317	+0.040	46%	12862	+0.030	45%
tag B	5561	+0.060	47%	6526	+0.039	46%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	1915	+0.062	49%	2076	+0.026	46%
daily down wave 2	1816	+0.092	49%	1935	+0.009	46%
daily down wave 3	1308	+0.041	49%	1452	+0.051	48%
daily down wave 4	737	+0.020	47%	950	+0.066	45%
daily down wave 5	610	-0.046	41%	745	+0.040	49%
daily down wave A	136	+0.162	57%	287	+0.101	47%
daily down wave B	232	+0.187	54%	480	-0.017	44%
daily down wave C	118	-0.130	35%	414	+0.119	43%
daily none wave —	4459	+0.027	46%	5153	+0.027	46%
daily up wave 1	401	+0.102	47%	797	+0.052	44%
daily up wave 2	875	+0.086	43%	1162	+0.029	44%
daily up wave 3	645	-0.037	44%	995	+0.059	45%
daily up wave 4	712	+0.100	42%	936	+0.004	41%
daily up wave 5	572	+0.020	42%	661	+0.003	47%
daily up wave A	417	+0.009	53%	251	+0.054	47%
daily up wave B	461	+0.179	50%	488	+0.003	47%
daily up wave C	464	-0.030	43%	606	+0.070	48%
hourly down wave 1	1505	+0.007	42%	1670	-0.008	43%
hourly down wave 2	1524	-0.023	43%	1898	+0.067	47%
hourly down wave 3	1042	+0.104	47%	1158	+0.035	44%
hourly down wave 4	800	+0.017	49%	886	+0.087	51%
hourly down wave 5	520	-0.032	46%	572	-0.032	45%
hourly down wave A	224	+0.033	49%	304	+0.005	48%
hourly down wave B	262	+0.089	53%	326	+0.074	48%
hourly down wave C	294	+0.087	48%	353	+0.089	49%
hourly none wave —	4644	+0.064	46%	5127	+0.045	45%
hourly up wave 1	890	-0.023	53%	1434	+0.046	50%
hourly up wave 2	950	+0.077	51%	1262	-0.012	43%
hourly up wave 3	914	+0.095	53%	1191	+0.019	49%
hourly up wave 4	621	+0.091	45%	1062	-0.051	41%

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
hourly up wave 5	577	+0.111	47%	802	+0.086	46%
hourly up wave A	299	+0.105	42%	396	+0.050	44%
hourly up wave B	422	+0.016	45%	497	+0.042	46%
hourly up wave C	390	+0.037	44%	450	+0.039	46%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
sr_prev_day	326 / +0.095	+0.046	**+0.050**	459 / +0.044	+0.033	**+0.011**
fib_deep	6600 / +0.066	+0.034	**+0.032**	8220 / +0.036	+0.031	**+0.005**
above_e200	11075 / +0.056	+0.026	**+0.030**	13138 / +0.027	+0.046	**-0.019**
double_extreme	444 / +0.070	+0.046	**+0.024**	642 / +0.057	+0.033	**+0.024**
d_above200	12517 / +0.051	+0.030	**+0.022**	13885 / +0.031	+0.038	**-0.007**
trend200	10568 / +0.054	+0.033	**+0.021**	12673 / +0.023	+0.052	**-0.029**
d_up50	9563 / +0.054	+0.036	**+0.018**	10158 / +0.034	+0.032	**+0.002**
e50_gt_e200	9685 / +0.053	+0.037	**+0.016**	11465 / +0.023	+0.048	**-0.024**
macd_hist_rising	15511 / +0.047	+0.033	**+0.015**	18912 / +0.033	+0.048	**-0.015**
golden	5917 / +0.053	+0.043	**+0.010**	7123 / +0.017	+0.043	**-0.025**
macd_above_signal	8711 / +0.051	+0.043	**+0.008**	10626 / +0.027	+0.041	**-0.014**
w2_lt_w1_time	10527 / +0.049	+0.043	**+0.006**	13084 / +0.026	+0.048	**-0.022**
fib_golden	5544 / +0.049	+0.046	**+0.003**	6664 / +0.019	+0.041	**-0.022**
div_macd_hidden	5828 / +0.048	+0.046	**+0.002**	7072 / +0.036	+0.032	**+0.004**
div_macd	6168 / +0.048	+0.046	**+0.001**	7448 / +0.036	+0.032	**+0.005**
avwap_hold	15039 / +0.047	+0.046	**+0.001**	18371 / +0.030	+0.085	**-0.055**
div_any	7445 / +0.045	+0.048	**-0.003**	9116 / +0.036	+0.031	**+0.005**
rs	10733 / +0.046	+0.049	**-0.003**	12900 / +0.034	+0.032	**+0.001**
fib_time	6451 / +0.040	+0.052	**-0.012**	8201 / +0.026	+0.039	**-0.013**
engulf_or_hammer	7855 / +0.040	+0.054	**-0.014**	8941 / +0.037	+0.030	**+0.008**
above_ema50	13405 / +0.045	+0.059	**-0.015**	16027 / +0.030	+0.047	**-0.017**
ema_stack	10586 / +0.041	+0.058	**-0.017**	12773 / +0.038	+0.025	**+0.012**
ema50_slope	10752 / +0.041	+0.059	**-0.018**	13195 / +0.037	+0.025	**+0.012**
div_macd_regular	664 / +0.029	+0.048	**-0.019**	737 / +0.011	+0.034	**-0.023**
macd_zero_side	11130 / +0.041	+0.060	**-0.019**	13855 / +0.034	+0.032	**+0.001**
div_rsi_regular	653 / +0.025	+0.048	**-0.023**	856 / +0.069	+0.032	**+0.037**
sr_polarity	13446 / +0.043	+0.067	**-0.024**	17803 / +0.036	-0.000	**+0.036**
bb_tag	2689 / +0.026	+0.051	**-0.025**	2566 / +0.054	+0.030	**+0.023**
ma_touch50	2289 / +0.024	+0.051	**-0.027**	2792 / +0.045	+0.031	**+0.014**
div_rsi	4842 / +0.028	+0.055	**-0.028**	5961 / +0.043	+0.029	**+0.014**
div_rsi_hidden	4323 / +0.026	+0.055	**-0.029**	5283 / +0.039	+0.031	**+0.008**
vol_dryup	8028 / +0.031	+0.063	**-0.032**	9232 / +0.042	+0.025	**+0.017**
ma_touch20	2502 / +0.018	+0.052	**-0.035**	3239 / +0.003	+0.039	**-0.036**
leg1_fast	13834 / +0.042	+0.083	**-0.041**	17864 / +0.031	+0.061	**-0.030**

PUT setups (grandchild wave B → C)

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
all	15654	-0.057	43%	18349	-0.056	43%

group	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
tag W2	10047	-0.051	44%	12043	-0.055	44%
tag B	5607	-0.067	41%	6306	-0.059	42%

Context (daily / hourly wave labels):

context	DISC n	DISC ret2	DISC p0.5	VALID n	VALID ret2	VALID p0.5
daily down wave 1	1993	-0.039	46%	1831	-0.090	43%
daily down wave 2	1764	-0.082	42%	1852	-0.010	46%
daily down wave 3	1319	-0.023	42%	1413	-0.082	40%
daily down wave 4	648	-0.093	41%	909	-0.051	42%
daily down wave 5	575	-0.025	36%	785	-0.041	46%
daily down wave A	131	-0.177	47%	263	-0.146	39%
daily down wave B	226	-0.090	42%	471	-0.067	38%
daily down wave C	144	-0.003	38%	343	-0.076	46%
daily none wave —	4394	-0.040	45%	4792	-0.066	43%
daily up wave 1	366	-0.135	37%	730	-0.059	39%
daily up wave 2	829	-0.105	39%	1177	-0.021	43%
daily up wave 3	698	-0.029	43%	968	-0.074	41%
daily up wave 4	684	-0.085	38%	871	+0.040	45%
daily up wave 5	610	-0.054	38%	686	-0.024	43%
daily up wave A	364	-0.041	49%	256	+0.019	48%
daily up wave B	452	-0.144	39%	438	-0.058	45%
daily up wave C	457	-0.034	42%	564	-0.176	41%
hourly down wave 1	1877	-0.028	44%	2002	-0.053	43%
hourly down wave 2	1482	-0.014	43%	1614	-0.063	44%
hourly down wave 3	1215	-0.053	42%	1307	-0.116	39%
hourly down wave 4	688	-0.042	42%	777	-0.105	39%
hourly down wave 5	603	-0.108	40%	621	+0.039	47%
hourly down wave A	192	-0.123	54%	271	-0.070	49%
hourly down wave B	279	+0.103	50%	397	-0.025	46%
hourly down wave C	244	-0.155	45%	350	-0.067	45%
hourly none wave —	4311	-0.081	41%	4776	-0.047	44%
hourly up wave 1	731	-0.069	47%	1030	-0.032	43%
hourly up wave 2	1037	+0.016	51%	1333	-0.102	42%
hourly up wave 3	740	-0.111	40%	967	-0.022	43%
hourly up wave 4	683	-0.099	40%	989	+0.009	44%
hourly up wave 5	493	-0.101	39%	643	-0.062	47%
hourly up wave A	292	-0.071	41%	374	-0.094	36%
hourly up wave B	369	-0.047	40%	434	-0.149	39%
hourly up wave C	418	-0.001	42%	464	-0.039	43%

Single features (True vs False):

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
double_extreme	398 / -0.010	-0.058	**+0.048**	659 / -0.094	-0.055	**-0.039**
leg1_fast	13819 / -0.053	-0.085	**+0.032**	17018 / -0.051	-0.121	**+0.070**
sr_prev_day	449 / -0.033	-0.057	**+0.025**	487 / -0.021	-0.057	**+0.036**
div_macd_regular	583 / -0.034	-0.058	**+0.023**	754 / -0.083	-0.055	**-0.028**

feature	DISC True n / ret2	DISC False ret2	lift DISC	VALID True n / ret2	VALID False ret2	lift VALID
golden	5897 / -0.045	-0.064	**+0.019**	6847 / -0.048	-0.061	**+0.013**
macd_above_signal	9088 / -0.050	-0.067	**+0.017**	10454 / -0.052	-0.062	**+0.009**
fib_golden	5518 / -0.048	-0.062	**+0.014**	6413 / -0.053	-0.058	**+0.004**
fib_time	6436 / -0.049	-0.062	**+0.014**	8031 / -0.047	-0.064	**+0.017**
div_any	7181 / -0.050	-0.062	**+0.013**	8501 / -0.057	-0.056	**-0.001**
ma_touch50	2342 / -0.048	-0.058	**+0.011**	2698 / -0.050	-0.057	**+0.007**
macd_zero_side	10891 / -0.054	-0.064	**+0.010**	12833 / -0.057	-0.053	**-0.004**
ema50_slope	10073 / -0.054	-0.062	**+0.009**	12095 / -0.055	-0.058	**+0.003**
ma_touch20	2712 / -0.051	-0.058	**+0.007**	3361 / -0.049	-0.058	**+0.009**
macd_hist_rising	15301 / -0.057	-0.062	**+0.006**	17856 / -0.057	-0.041	**-0.016**
w2_lt_w1_time	10487 / -0.055	-0.059	**+0.004**	12135 / -0.063	-0.043	**-0.019**
div_macd	6139 / -0.056	-0.057	**+0.001**	7175 / -0.061	-0.053	**-0.008**
div_macd_hidden	5841 / -0.057	-0.057	**+0.000**	6798 / -0.061	-0.053	**-0.008**
vol_dryup	7443 / -0.057	-0.056	**-0.001**	8381 / -0.046	-0.065	**+0.019**
ema_stack	9801 / -0.059	-0.054	**-0.005**	11682 / -0.055	-0.058	**+0.003**
bb_tag	2081 / -0.063	-0.056	**-0.007**	1916 / -0.047	-0.057	**+0.010**
div_rsi_regular	564 / -0.065	-0.056	**-0.009**	852 / -0.076	-0.055	**-0.021**
div_rsi	4277 / -0.064	-0.054	**-0.010**	5193 / -0.061	-0.054	**-0.007**
div_rsi_hidden	3825 / -0.065	-0.054	**-0.011**	4502 / -0.058	-0.055	**-0.003**
rs	10034 / -0.061	-0.050	**-0.011**	11916 / -0.053	-0.062	**+0.009**
d_above200	3378 / -0.066	-0.054	**-0.012**	5187 / -0.042	-0.062	**+0.020**
fib_deep	6871 / -0.064	-0.051	**-0.013**	7869 / -0.049	-0.062	**+0.013**
d_up50	6245 / -0.069	-0.048	**-0.021**	8900 / -0.052	-0.060	**+0.008**
trend200	9150 / -0.065	-0.044	**-0.021**	10965 / -0.068	-0.038	**-0.030**
engulf_or_hammer	7907 / -0.068	-0.046	**-0.022**	8527 / -0.059	-0.054	**-0.005**
above_e200	9242 / -0.066	-0.043	**-0.023**	11095 / -0.065	-0.043	**-0.022**
e50_gt_e200	7414 / -0.071	-0.044	**-0.028**	9138 / -0.073	-0.039	**-0.034**
above_ema50	12712 / -0.063	-0.031	**-0.031**	14803 / -0.053	-0.068	**+0.015**
sr_polarity	12940 / -0.062	-0.031	**-0.032**	16598 / -0.058	-0.037	**-0.021**
avwap_hold	14740 / -0.059	-0.013	**-0.047**	17320 / -0.056	-0.060	**+0.004**